2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... ORTAOKULU

7. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ

1. DÖNEM 1. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 5

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **7 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1. soru 10 puan; 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. sorular 15 puan değerindedir.

1 — 10 puan

Uzay araştırmaları için geliştirilen bazı teknolojiler günlük hayatta da kullanılmaktadır.

Tabloda verilen her alan için bu teknolojilerden birer örnek yazınız.

Alan	Günlük hayatta kullanılan teknoloji
Sağlık	
Gıda	
Ulaşım	
Enerji	

2 — 15 puan

Uzay sondası ve yapay uydu, Dünya'dan kontrol edilebilen uzay araçlarıdır.

Bu iki uzay aracını kullanım amacı ve hareketi bakımından karşılaştırınız. İki aracın enerji ihtiyacını nasıl karşıladığını yazınız.

3 — 15 puan

Deniz: "Uzay kirliliği bugün yaşamımızı doğrudan etkilemiyor. Bu yüzden şimdiden önlem almaya gerek yok."

Deniz'in görüşünü değerlendirerek görüşüne katılıp katılmadığınızı gerekçesiyle yazınız. Uzay araçlarının daha az kirlilik oluşturması için bir öneri yazınız.

4 — 15 puan

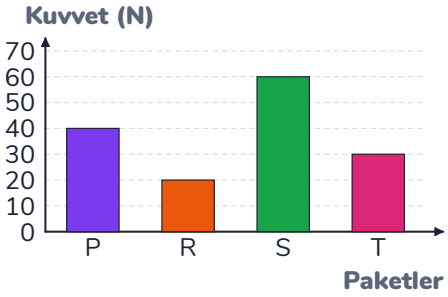
Samanyolu ile ona en yakın büyük galaksi olan Andromeda sarmal yapılı iki galaksidir. Samanyolu'nun çapı yaklaşık 100 bin ışık yılı, Andromeda'nın çapı yaklaşık 200 bin ışık yılıdır. Güneş sistemi, Samanyolu'nun sarmal kollarından Avcı (Orion) kolunda bulunur.

Verilen bilgilere göre bu iki galaksiyi şekil ve büyüklük bakımından karşılaştırınız. Güneş sistemi ile Samanyolu galaksisi arasındaki büyüklük ilişkisini (hangisi hangisinin parçasıdır) yazınız.

5 — 15 puan

Grafikte P, R, S ve T paketlerine uygulanan kuvvetler verilmiştir. Paketlerin her biri kuvvet doğrultusunda 2 m hareket etmiştir.

En çok ve en az iş yapılan paketleri nedeniyle belirleyiniz. S paketine yapılan işi bulunuz.



6 — 15 puan

Bir vinç, ağırlığı 2000 N olan bir yükü yerden 10 m yukarı kaldırıyor. Ardından yükü aynı yükseklikte tutarak yatay doğrultuda 5 m taşıyor.

Vincin yükü kaldırırken yaptığı işi bulunuz. Yatay taşıma sırasında yüke fiziksel anlamda iş yapılıp yapılmadığını açıklayınız.

7 — 15 puan

Fiziksel anlamda yapılan işin birimi, bir bilim insanının adından gelmektedir.

İş biriminin adını ve kısaltmasını yazınız. Bir cisme 1 J iş yapılabilmesi için gereken kuvvet ve yer değiştirmeyi birimleriyle yazınız. Yere paralel 5 N'lik kuvvetle 3 m sürüklenen bir sandığa yapılan işi hesaplayınız.

SORU	1	2	3	4	5	6	7	TOPLAM
PUAN								

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....